

研究マスター解説 — 隅々まで自分の言葉で説明するための総合文書

この 1 本で研究の全体を最新状態で説明できるように構成した。データ → 前処理 → 手法 → 結果 → 機構 → 新規性・限界 → 想定問答 の順。各所に【一言】と、聞かれたときの答え方を付す。他の文書 (METHODS/UNDERSTANDING/SYNOPSIS/SLIDES_GUIDE/FINDINGS/SITE_METADATA) の内容を 統合・更新した上位版。発表・口頭試問はまずこれを読む。

0. まず暗唱する 3 段階サマリー

10 秒: 東アジアのフラックスタワー観測に情報理論を当て、見かけの相関を剥がして生態系内部の「情報の流れ」を測った。**湛水（水田管理）が土壌-呼吸系の”高次の相乗”を選択的に壊す**ことを、日韓 2 水田 vs 中国畑の対照で機構ごと示したのが核。

30 秒: 陸の炭素・水・エネルギー交換は気候を左右するが、変数が一緒に動いても「どれが原因か」は相関では分からない（放射など共通原因の疑似相関）。情報理論プロセスネットワークを新公開の JapanFlux2024 + ChinaFlux + KoFlux（日中韓の東アジア）に系統適用し、共通駆動を段階的に差し引いて **本当の因果骨格**を出し、さらに新手法 0-information で**系全体の高次相乗**を測った。結果、(1) 湛水が θ を固定して地下の相乗を壊す、(2) 光利用の放射脱結合は水律速の森林で起こる、(3) 疎で普遍的な因果骨格、の 3 つを大標本の反復で示した。

3 分: → 第 1~7 章をそのまま話す。

1. 研究の全体像

【一言】情報理論で「見かけの連動」を剥がし、生態系内部の情報構造を”機能の指紋”として読む。

- 対象: 渦相関法フラックスタワーの 30 分値。炭素 (NEE/GPP/RECO) ・水 (潜熱 γ_{LE} ・降水) ・エネルギー (放射 R_g ・顕熱 γ_H) ・気象 (気温 T_a ・飽差 VPD) ・土壌 (地温 T_s ・水分 θ) の 11 変数。
 - 問い: これらの変数の間に「どちらがどちらを駆動するか (情報の流れ)」があり、その **情報構造が生態系のタイプ・気候ストレス・土地管理でどう変わるか**。
 - 土台: Ruddell & Kumar (2009) の「プロセスネットワーク」。変数間の Transfer Entropy (情報流) でネットワークを描く。そこへ、共通原因の除去・多変量因果・高次分解を積み増した。
 - 狙い (vision): 情報構造を**生態系のバイタルサイン**として、干ばつ・高温・管理変更による機能劣化を診断する枠組み。さらに経験的プロセスモデルの「駆動仮定」を観測から吟味する足がかり。
-

2. 背景と課題（なぜこの研究か）

2.1 背景

- 陸の生態系の炭素吸収量は**気候予測の最大級の不確実性**。だから炭素・水・エネルギー交換の「内部の仕組み」を観測から読みたい。
- 世界の観測を集めたのが FLUXNET、その日本版が新公開 **JapanFlux2024**（2025）。**長期・多サイト**。
- 長期データを使うと、短い記録では見えない変数間の関係が見える**（本研究で実証した：気候脱結合は 21 年サイトでのみ有意）。

2.2 課題（3 つ）

- 疑似相関・交絡**：変数を素朴に相関/情報流で測ると、**放射など共通原因が全変数を同時に動かす**ため、見かけの連動が本当の因果を覆う。従来の生態系研究はこの”変数ごとの共通影響の差し引き”をほとんどしてこなかった。
- 対象の偏り**：先行研究（Ruddell & Kumar 2009、Goodwell & Kumar 2017-2018）は主に **米国の自然・半乾燥サイト**。**湿潤モンスーンの東アジア、とくに人が水を管理する水田は未着手**。
- 高次の未解明**：呼吸などが複数要因の**組み合わせ（高次の相乗）**で決まるのか、それが土地管理でどう変わるのかは、ほとんど特徴づけられていない。

2.3 目的

- 情報理論プロセスネットワークを**東アジアの対照的な生態系**に系統適用し、
- 共通原因を段階的に差し引いて本当の因果骨格**を取り出し、
- 情報構造を機能の指紋として、気候ストレスと土地管理（とくに湛水）が生態系の内部の働きをどう変えるかを、新手法 0-information まで使って明らかにする。**

3. データと、その選択の論理（ここが「厳しいロジック」の核）

【一言】無制限にデータがある中で、**仮説に効くサイトを客観指標で選ぶ**規律こそが方法論の背骨。

3.1 3 つのデータセット

データセット	形式	サイト	本研究での役割
JapanFlux2024	FLUXNET2015 系 csv (ALLVARS)	自動発見 83、 11/11 は 31	主戦場。日本+大陸アジア（中国 CN-HaM 等・モンゴル・ロシア）を同一形式で内包
ChinaFlux	独自 xlsx (30分 HH_ALL)	65 サイト	中国の草原・畑・森林。 非湛水の畑 （CN-CnR, CN-HbC）が機構の対照群
KoFlux	AmeriFlux ”BASE” 形式 xlsx	22 サイト	2つ目の水田 KR-CRK（철원・湛水稻作） ＝管理主張の独立再現

- **なぜ ALLVARS:** JapanFlux2024 の COREVARS と ALLVARS は 11 変数について同じ参照列・同じ結果。ALLVARS は NT/DT・土壌深さ・u* 閾値の選択肢を残す上位互換なので標準に採用（結果は不変）。
- **形式差の吸収:** サイトごとに列名・ファイル形式 (csv/xlsx) ・時刻表現・欠測センチネルが違ふ。これを `sites.py` (変数マッピング) と `preprocess.py` (読み分け) で吸収。数値カーネルは変数名を知らない設計にしてある（コードは変数の意味に非依存）。

3.2 11 変数 (R&K Table 2) と、なぜこの 11

- Rg (下向き短波放射), Ta (気温), VPD (飽差=大気の乾き), Ts (地温), P (降水), θ (表層土壌水分), γH (顕熱), γLE (潜熱=蒸発散), GER (生態系呼吸), NEE (正味 CO₂ 交換), GEP (総一次生産=光合成)。
- Ruddell & Kumar (2009) が生態系の炭素・水・エネルギー・気象・土壌を最小限で覆う組として選んだ 正準セット。これに合わせることで**先行研究と直接比較**できる。
- **情報理論だから単位・符号は無関係:** MI/TE/0-information は単調変換・符号反転・単位に不変。だから ChinaFlux の NEP=-NEE (符号逆) ・mg CO₂ 単位・ θ の体積含水率も、そのまま使える (変換不要)。これは異なるデータセットを混ぜる上での決定的な利点。

3.3 サイト選択の客観化 (3 段構え)

1. **マッピング健全性** (`inspect_site`): 各サイトで 11 変数が実カラムに揃うか。VPD が無い BASE 形式は TA と RH から Magnus-Tetens で導出。 **θ ・Ts が無いサイト** (インドネシア泥炭 ID-Pa 等) は listwise で全滅するので地下解析には使えない → 除外を明示。
2. **健全 site-year の実数** (`rank_sites`): 名目の観測期間でなく、**11 変数が同時に揃い目標点数に入る (年×月) の実数**でランキング。欠測を勘定に入れないと検定力は語れない (例: JP-Tak は 24 年中 21 年が健全)。→ 31 サイト・472 site-year が使える。
3. **生態系タイプ** (`ecosystem`, BADM の IGBP): データ量 × 生態系で「各タイプ $n \geq 3$ の高検定力 セット」を組む。BADM が手元に無い所は文献分類をフォールバック (確定/暫定を明示)。

3.4 A3 (日中韓) 拡張の判断過程 — 仮説駆動で選んだ

- **動機 1 (気候勾配):** 日本は全体に湿潤で水ストレスの幅が狭い → **乾燥・大陸性のモンゴル/中国**を入れて「湿潤⇄乾燥」の本物の勾配を作る。ただし CN-HaM は寒冷湿潤 (乾燥地でない) と数値で気づき、**真の乾燥地**は MN-Kbu だけ、と正直に補正。
 - **動機 2 (管理 n を増やす):** 水田は JP-Mse の $n=1$ が最大の弱点 → **韓国 KoFlux の水田 KR-CRK**を取り込み $n=2$ に。さらに**非湛水の畑 (中国)**を対照に入れ、「管理一般」か「湛水」かを分離。
 - **規律:** 「使えるデータが大量にある」=「無選別に全部回す」ではない。**弱点 (n ・交絡) を名指しして、それを潰すサイトを選ぶ。**これが今後の研究展開の中心でもある。
-

4. 前処理（なぜこの処理か）

- 【一言】日周期という巨大な共通リズムを消し、天候変動だけを残してから情報量を測る。
- 5 日前方窓アノマリ (R&K §3) : 各時刻の値から「同時刻帯の直後 5 日平均」を引く。→ **日周期（昼夜の巨大な同期）を除去**し、日々の天候変動（＝生態系の応答）を残す。窓 5 点が 全て有限のときだけ確定、1 点でも欠測なら NaN。
 - レギュラ格子 + valid mask**: 欠測時刻も NaN 行として格子に残し、「11 変数が全て揃う時刻」だけを valid とする (**listwise deletion**)。タイムスタンプ整合でラグ処理を書けるので、サイトごとに 欠測パターンが違ってても同一コードが通る。
 - 月プール**: 7・8 月を 1 本の連続区間にプールして n を稼ぐ (TE 推定器の有限標本 floor を下げる)。
 - なぜ夏 (7・8 月)** : 生育最盛期で炭素・水交換が活発＝情報流が最も出る時期。季節層別は今後の課題。

聞かれたら: 「日周期という共通リズムが全変数を同期させてしまうので、5 日窓で引いて天候変動だけを残します。欠測は 11 変数が揃う時刻だけ使うリストワイズ削除です。」

5. 手法 — 各手法が「どの問題を解いたか」（原理・比喻・式・使いどころ）

【一言】手法は問題が出るたびに一段ずつ厳密化して足された。この”流れ”自体が方法論の背骨。

#	手法	解いた問題
1	相互情報量 MI	2 変数がどれだけ関係するか（非線形込み）
2	Transfer Entropy	関係の向き（どちらが原因か）
3	サロゲート/順列検定	それは偶然でないか
4	多重比較補正	たくさん検定して増える偽陽性
5	Miller-Madow / KNN	有限標本の推定バイアス
6	条件付き相互情報量	共通原因を差し引く
7	PCMCi	全変数を考えた多変量の因果
8	PID	共有情報を冗長/固有/相乗に分ける
9	相互作用情報 / O-information	測度によらず・系全体で相乗を測る
10	Spearman + 順列 p	結合と気候の単調な関係

1. 相互情報量 MI — 関係の量

- 直感: $I(X;Y)$ = 「Y を知ると X の不確かさがどれだけ減るか」＝共有情報。相関の非線形版、独立なら 0。

- 式: $I(X;Y)=H(X)+H(Y)-H(X,Y)$ 。 $H(X)=-\sum p \log p$ 。
- 本研究: 全ての土台。「見かけの結合の強さ」は I で測る。

2. Transfer Entropy — 情報の流れの向き

- 直感: 「A の過去が、B の未来の”B 自身の過去では説明できない部分”をどれだけ当てられるか」。
- 式 (考え方): $T(X \rightarrow Y)=I(Y_{\text{未来}}; X_{\text{過去}} | Y_{\text{過去}})$ 。Y 自身の過去を条件に入れるのが肝。
- 本研究: R&K プロセスネットワークの基本量。結合の向きと特徴ラグを出す。Granger 因果の非線形版。

3. サロゲート/順列検定 — 偶然でないか

- 直感: データをシャッフルして関係を壊した”にセデータ”を何百通り作り、そのヌル分布から本物が飛び抜けていれば有意。
- 式: しきい値 $\Delta = \mu_{ss} + c \cdot \sigma_{ss}$ 、 $c=2.36$ で片側 $\alpha=0.01$ 。
- 重要: ヒストグラム推定のバイアスも、同じシャッフルデータが同じバイアスを持つのでヌルとの比較で自動キャンセルされる。

4. 多重比較補正 — 偽陽性を抑える

- 直感: 36 ラグ $\times$ 多ペアを $\alpha=1\%$ で検定すると、族全体では偽陽性が $1-0.99^3 \approx 30\%$ に膨らむ。
- 対策: `peak_min_run=2` = 「2 つ以上の連続ラグで有意」を要求。本物の情報流は連続帯で出るが、偶然は単発。単発の偽物を落とす。

5. 推定バイアスと補正 (Miller-Madow / KNN)

- 次元の呪い: 11 段階 $\times$ 3 変数の同時分布は $11^3=1331$ マス。データ 3000 点だとスカスカ $\rightarrow$ 情報量が過大に出る (見かけの結合)。
- 対策: Miller-Madow 補正で主要バイアス項 $(K-1)/(2N)$ を差し引く。サロゲート比でさらに相殺。KNN (KSG) はマスに区切らず「k 番目に近い点までの距離」で密度を測る (PCMCi の非線形版 CMiknn の中身、ただし計算が重い)。
- 本研究の戒め: 「情報量が 0 でない = 結合」ではない。負の drop や負の Ω を”発見”と誤読しない鍵。

6. 条件付き相互情報量 CMI — 共通原因を差し引く (転換点)

- 直感: $I(X;Y|Z) =$ 「Z を既に知った上で、なお X-Y が共有する情報」。Z (放射 Rg) が両者を動かしているだけなら、Z を知れば X-Y の関係は消える。
- 式: $I(X;Y|Z)=H(X,Z)+H(Y,Z)-H(Z)-H(X,Y,Z)$ 。
- 本研究: 放射 Rg を Z にして、見かけの結合が共通駆動の影かを判定。フラックス同士の”同期”の大半が Rg の影だと分かった転換点。

7. PCMCI — 多変量の因果を描く

- **直感**: 2 段階。(1) 条件選択 (PC) で各変数の親候補を他変数を条件に絞る。(2) MCI 検定で、残った候補を両者の親をすべて条件に入れて独立性検定 → 共通原因・間接経路・自己相関を除く。
- **本研究**: フラックスの”同期”が因果として消え、放射→気候・光合成→炭素の**疎な骨格**が残った。線形 (ParCorr, 速い) の偽陽性 (放射への逆向き) が非線形 (CMiknn, 重い) で消え、アーティファクトと確認。
- Runge (2019)。地球科学の時系列因果推定の標準。

8. PID (部分情報分解) — 冗長/固有/相乗

- **比喩 (暗証番号)**: 2 源 X, Z が目標 Y について持つ情報を分ける。**冗長** R =両者が同じコピーを持つ、**固有** U =片方だけの独自情報、**相乗** S =2 つ揃って初めて分かる (1 桁ずつでは無意味)。
- **式**: $I(Y; X, Z) = R + U_X + U_Z + S$ 。本研究は Williams-Beer の $I_{\min}$ (ただし冗長を過大評価しうる弱点 → #9 で校正)。
- **本研究**: 見かけの結合を「放射との冗長 (共通駆動の影)」と「固有 (直接結合)」に分けた。

9. 相互作用情報 II と 0-information — 測度によらず・系全体で相乗を測る (新手法・新規性の核)

- **相互作用情報 II** = $I(Y; X) + I(Y; Z) - I(Y; X, Z)$ 。PID の測度に依らない不変量。II>0 正味冗長、II<0 正味相乗。「相乗は測度の産物では」という疑いを晴らす。
- **0-information Ω** (Rosas 2019): II を N 変数へ一般化。サブシステム全体が**冗長支配 ($\Omega > 0$)**か**相乗支配 ($\Omega < 0$)**かを 1 数値で判定。式: $\Omega = (n-2)H(\text{全体}) + \sum [H(\text{単独 } i) - H(i \text{ を除いた残り})]$ 。エントロピーだけで計算できる。
- **推定上の注意**: 4 変数同時分布は疎で Ω が負にバイアスするので、**絶対符号でなくシャッフルヌルからの z で判定** (同じ疎性のヌルがバイアスを吸収)。 $z \leq -2.36$ で相乗、 $z \geq +2.36$ で冗長。
- **本研究**: 「土壌-呼吸系は相乗支配か」を測り、自然生態系で相乗・湛水水田で崩壊、を示した (主軸)。

10. Spearman + 順位 p — 気候との単調な関係

- **直感**: 順位に直した相関。直線でなくても単調な増減を、外れ値に強く捉える。有意性は年をシャッフルする順位検定で p 値。
- **本研究**: 「乾燥 (高 VPD) 年ほど $I(R_g; GPP)$ が弱い」を r と p で示した。

手法の流れを一言で: 情報量で関係を測り (1,2) → 偶然を排し (3,4) → バイアスを直し (5) → 共通原因を差し引き (6) → 多変量因果を描き (7) → 冗長/固有/相乗に分解し (8,9) → 気候との関係を測る (10)。各段は前段の限界を潰すために足された。

6. 結果と機構 — 3 本柱（図と数値と機構の言葉で）

柱 1【主軸】湛水（管理）が地下の高次相乗を選択的に壊す（FINDINGS 追記 7-8, 10 / fig5, fig6）

【一言】崩すのは”農業一般”でなく”湛水”。湛水が土壌水分 θ を固定し、 θ が情報を運べなくなるから。

- 測ったもの：呼吸制御サブシステム {Rg, Ta, θ , GER} の 0-information を、全健全年で。相乗年/全年で集計。
- 結果（プール相乗率）：
 - 自然林 46/52 (88%)、自然草原 20/24 (83%) … 自然生態系はバイオームを越えて相乗。
 - 非湛水の畑 9/15 (60%) (CN-CnR 2/2, CN-HbC 7/13) … 管理されても相乗を保つ。
 - 湛水水田 0/15 (0%) (JP-Mse 0/8, KR-CRK 0/7, $z=+17\sim43$) … 全年・全サブシステムで冗長。
- 機構：湛水 $\rightarrow \theta$ がほぼ一定に固定 $\rightarrow \theta$ が情報を運べない $\rightarrow \theta \times \text{温度} \times \text{放射}$ の非加法的な相乗が崩壊。
- なぜ強いのか：
- 独立再現：KR-CRK は韓国 KoFlux（別データ・別処理・別国）。JapanFlux のアーティファクトでない。
- 交絡の解消：以前の「森林 vs 水田」は生態系も気候も違った。今は水田 vs 畑（ともに管理農地、湛水のみ異なる）なので、湛水そのものを分離できた。
- 図：fig6（森林 88 $\rightarrow$ 草原 83 $\rightarrow$ 畑 60 $\rightarrow$ 水田 0 の勾配）が主役。fig5（生態系横断の相乗）が補強。

柱 2 光利用の放射脱結合は「水律速の森林」で起こる（追記 6, 9 / fig1, fig7）

【一言】乾燥した夏ほど光合成が放射から脱結合するが、それは水が律速する生態系だけ。検出に長期記録が要る。

- 測ったもの：I(Rg;GPP)（光 $\rightarrow$ 光合成の結合強度）の年々変動 vs 夏の乾燥 (VPD $\cdot \theta$) の Spearman 相関。
- 結果（有意サイト）：JP-Tak $r=-0.68$ $p=0.001$ (21 年)、JP-Tef $r=-0.44$ $p=0.049$ (SWC $p=0.027$, 21 年)、JP-Fhk $r=-0.54$ $p=0.026$ (18 年)、水田 JP-Mse $r=-0.79$ $p=0.028$ 、JP-Yms $r=-1.00$ $p=0.004$ 。
- 生態系依存：草原 (MN-Kbu +0.60, CN-HaM -0.35 ns) $\cdot$ 湿原 (JP-BBY +0.90 逆) $\cdot$ 湿潤熱帯 (TH-Mae +0.43) では出ないか逆。水が律速にならない生態系（草原は他律速、湿原・熱帯は常に水十分）。
- 検定力の証明：有意 5/25 サイト。長期 $n \geq 15$ に限ると 3/4 が有意、短期はほぼ非有意 $\rightarrow$ 「短い記録では見えない関係が長期で見える」を実証（研究動機の裏付け）。
- 正直な例外：JP-Tmd (19 年・森林) は非有意 ($r=-0.12$ 、土壌が乾き気味で別律速の可能性)。
- 図：fig1 (JP-Tak 単サイト)、fig7 (15 サイト横断、森林/水田が負・非水律速が正/平坦)。

柱 3 疎で普遍的な因果骨格（追記 1-3 / fig3, fig4）

【一言】見かけの”同期”の大半は放射の共通駆動の影。真の因果は疎で、6 サイト・全バイオームで普遍。

- **結果**：共通駆動を段階的に剥がすと（条件付け→PCMCi）、残る骨格は $R_g \rightarrow \gamma LE$ （放射→蒸発）、 $GEP \rightarrow NEE$ （光合成→正味炭素）、 $T_a \rightarrow T_s$ （気温→地温）など。これらは 4 サイト → 6 サイト・34 site-year で高頻度に安定。
- **ロバスト性の担保**：複数年の年々一貫性で、物理的に不可能なリンク（→ R_g への逆向き）は散発（偽陽性）、本物のコアは高頻度、と分離（fig4）。
- **気候依存の骨格変化**：乾燥ステップ MN-Kbu では $R_g \rightarrow \gamma LE$ が 100%→40% に低下。水が律速で放射が蒸発を駆動しなくなる＝因果骨格そのものに出る水制限の署名（柱 2 の年々相関より直接的）。

7. 新規性と限界の正直な位置づけ

【一言】「発見」でなく ”確立枠組みの系統的拡張 + 機構の特定”。誠実に主張する。

何が新しいか

- **手法は既存**：プロセスネットワーク（R&K 2009）、TIPNets/PID（Goodwell & Kumar 2017）、PCMCi（Runge 2019）、0-information（Rosas 2019）。
- **概念も一部先行**：情報構造の水ストレス応答は Goodwell et al. 2018（PNAS）が先行。
- **本研究の貢献（3 点）**：1. これらを新公開 JapanFlux2024 + ChinaFlux + KoFlux の湿潤モンスーン・東アジア・管理生態系へ 系統的に拡張（先行研究は米国の自然・半乾燥中心）。2. 0-information で”湛水が地下の高次相乗を選択的に壊す”という機構を特定（日韓 2 水田 vs 中国畑の対照）。自然サイト中心の先行研究では原理的に出せない一点。3. サイト横断の大標本反復で、気候脱結合が「水律速生態系の性質」であり検出に長期記録が要ることを実証。

限界（先回りして言う）

- **水田 $n=2$ ・畑 $n=2$** ：機構は示せたが数を増やす余地。畑の θ が実際に水田より変動していることの直接確認（ θ 分散比較）を今後付す。CN-CnR は 2 年と短い（CN-HbC 13 年は堅い）。
 - **0-information の 4 変数選択に感度**：相乗が出る具体的サブシステムは生態系で違う（落葉林=呼吸制御、常緑林=土壌熱）。主張は”地下クラスタ全体”のレベルに留める。KNN 推定・別の冗長性測度での確認は今後。
 - **季節は夏のみ**：展葉期・落葉期・昼夜の層別は未実施。
 - **観測 vs モデル**：本研究は観測のみ。陸面モデルに同じ解析を当てて駆動仮定を吟味するのは今後。
-

8. 今後の研究展開

1. θ 分散の直接確認（機構の駄目押し）と、水田・畑をさらに増やす。
 2. 季節・昼夜の層別で情報構造の位相変化を見る。
 3. 統計の強化：気候相関・相乗の有意性を全サイト全年で固め、多重比較補正・KNN 推定で確認。
 4. モデルとの対決：陸面モデル出力に同じ解析を当て、経験的プロセスモデルの駆動仮定を観測で吟味。
 5. 応用：情報構造をバイタルサインとして、干ばつ・高温・管理変更の機能劣化の早期診断へ。
-

9. 想定問答（口頭試問・教授報告の守り）

- Q. なぜ 5 日アノマリ？ → 日周期という巨大な共通リズムが全変数を同期させるので引く。5 日は R&K に合わせた天候変動のスケール。
 - Q. 情報量が 0 でなければ結合では？ → いいえ。有限データだと次元の呪いで過大に出る。だから Miller-Madow 補正とシャッフルヌルとの比較で慎重に判定している。
 - Q. NEP=-NEE や単位が違うのに混せて大丈夫？ → 相互情報・TE・0-information は単調変換・符号反転・単位に不変。だから中国の NEP・mg CO₂・体積含水率もそのまま使える。これは異なるデータセットを統合する上での強み。
 - Q. 相乗の崩壊は本当に湛水のせい？（管理一般では？） → 非湛水の畑（CN-CnR, CN-HbC）は相乗を保つ。湛水水田だけが 0。だから”管理一般”でなく”湛水”。機構（ θ 固定）とも整合。
 - Q. 水田 $n=2$ は少ないか？ → 少ない。ただし日韓の独立データで完全再現（15 site-year 全て 0 相乗、 $z=+17\sim 43$ と極めて強い）。畑という対照で機構も裏付けた。数を増やすのは今後。
 - Q. 気候脱結合が非有意のサイトが多いのでは？ → その通りで、正直に「森林で・長期記録でのみ有意」と境界を引いた。草原・湿原・熱帯で出ないのは水が律速でないから、と機構的に説明できる（負の結果も情報）。
 - Q. PCMCi の線形 ParCorr で十分？ → 主要な骨格は線形でも出る。線形の偽陽性（→Rg 逆向き）は非線形 CMiknn で消え、アーティファクトと確認済み。CMiknn は重い（3 サイト 5 日）ので breadth は ParCorr、確認は CMiknn の使い分け。
 - Q. 新規性は？ → 手法・概念は既存。貢献は「確立枠組みの東アジア・管理生態系への系統的拡張」と「0-information による湛水機構の特定」。発見でなく系統的拡張+機構の一点、と正直に言う。
-

10. 用語・記号の最小辞書

- Rg/Ta/VPD/Ts/P/ θ / γ H/ γ LE/GER/NEE/GEP: §3.2 参照。
- MI I(X;Y): 相互情報量（共有情報）。CMI I(X;Y|Z): Z を差し引いた共有情報。
- TE T(X→Y): Transfer Entropy（情報流の向き）。
- PID: 部分情報分解（冗長 R・固有 U・相乗 S）。II: 相互作用情報（測度不変）。
- Ω (0-information): 系全体の冗長 (>0) /相乗 (<0) バランス。z: シャッフルヌルからの標準化得点。

- **listwise deletion**: 全変数が揃う時刻だけ使う欠測処理。
- **アノマリ**: 5 日前方窓平均を引いた残差（天候変動）。
- **健全 site-year**: 11 変数が揃い目標点数に入る（年×月）の実数（検定力の単位）。

付録: コードと結果の対応表（自分で再導出するとき）

主張	スクリプト	主な出力
サイト発見・ランキング	discover.py, rank_sites.py	83 発見 / 31 が 11/11 / 472 site-year
前処理・読み込み	preprocess.py, sites.py	csv/xlsx・BASE・chinaflux 読み分け
プロセスネットワーク	network.py, run_site.py	TE 隣接行列・特徴ラグ
共通駆動の条件付け	condition_driver.py	I(X;Y) vs I(X;Y)
多変量因果	causal_network.py, run_robustness.py	PCMCi 骨格・年々一貫性
PID	pid_analysis.py	冗長/固有/相乗
0-information（主軸）	oinfo_analysis.py, batch_oinfo.py	サブシステム別 z・相乗率
気候応答	climate_response.py, batch_climate.py	I(Rg;GPP) vs 乾燥の r, p
生態系分類	ecosystem.py	IGBP → 森林/草原/水田/畑
図	scripts/make_slides_figs.py	fig1-7（発表用）

この文書で足りない細部は、対応するスクリプトのドコストリングと FINDINGS の該当追記を見る。